

Resumo do Projeto - AstroAgro Sentinel

Global Solution 2026.1 - IoT e Nova Economia Espacial

Integrantes

- Lucca Phelipe Masini (RM 564121)
- Igor Paixão Sarak (RM 563726)
- Bernardo Braga Perobeli (RM 562468)

Objetivo

O projeto desenvolve uma solução IoT fictícia para agricultura sustentável dentro do tema da nova economia espacial. A proposta conecta sensores locais instalados em uma área agrícola a uma plataforma IoT que simula o uso de dados orbitais para apoiar decisões de irrigação, alerta e monitoramento.

O que foi implementado

- Firmware para ESP32 com leitura de sensores, envio de telemetria via MQTT e recebimento de comandos remotos de irrigação.
- Fluxo Node-RED para orquestração, cálculo do Índice AstroAgro de Risco, gravação em SQLite, dashboard e alertas.
- Banco SQLite com estrutura para armazenar medições, estado da aplicação, risco calculado e recomendação operacional.
- Simulador Python para demonstrar o projeto sem hardware físico, gerando cenários normais, críticos e de falha operacional.
- Documentação de demonstração e roteiro de pitch para apresentação de até 5 minutos.

Arquitetura final

O ESP32, ou o simulador Python, publica leituras no tópico MQTT astroagro/sensores. O Node-RED processa essas mensagens, atualiza o dashboard, registra os dados em SQLite e publica alertas no tópico astroagro/alertas. A plataforma também envia comandos para astroagro/comandos/irrigacao, permitindo ligar ou desligar a irrigação.

Critérios atendidos

- Aplicação alinhada ao tema espacial, usando um índice orbital simulado como complemento aos dados dos sensores.
- Uso de múltiplos sensores e atuador: umidade do solo, temperatura, umidade do ar, luminosidade, nível de água, fluxo e relé/LED de irrigação.
- Transmissão de dados por MQTT, orquestração por Node-RED, armazenamento em SQLite e visualização em dashboard.
- Alertas externos por Telegram, quando configurado, e publicação de alertas no broker MQTT.
- Comunicação bidirecional entre dispositivo e plataforma, com comandos remotos para irrigação.
- Inovação por meio do Índice AstroAgro de Risco, que classifica o cenário como baixo, médio ou alto e gera recomendação prática.

Resultado final

O resultado é um protótipo acadêmico funcional e demonstrável. Ele permite simular ou executar uma solução IoT completa, mostrando coleta de dados, processamento em nuvem, armazenamento, dashboard, alertas e acionamento remoto. O projeto evidencia como dados espaciais e sensores terrestres podem trabalhar juntos para economia de água,

sustentabilidade agrícola e tomada de decisão em tempo real.